

AVL-Bäume: Löschen

Übungsblatt mit steigender Schwierigkeit
(Automatisch generiert)

Algorithmen und Datenstrukturen I

Hinweise

Konventionen:

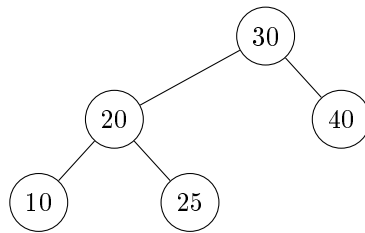
- Höhe eines leeren Teilbaums: -1
- Höhe eines Blattes: 0
- Balancefaktor: $BF(v) = \text{Höhe}(\text{rechts}) - \text{Höhe}(\text{links})$
- AVL-Eigenschaft: $BF(v) \in \{-1, 0, +1\}$

Lösch-Fälle:

1. **Blatt**: Einfach entfernen
2. **Ein Kind**: Ersetzen durch das Kind
3. **Zwei Kinder**: Ersetzen durch symmetrischen Nachfolger/Vorgänger

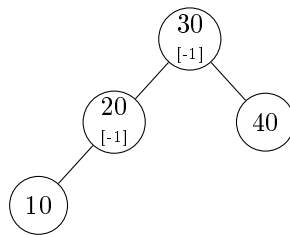
Aufgabe 1 – Schwierigkeit: ★*Einfaches Blatt löschen*

Gegeben sei folgender AVL-Baum:



Löschen Sie den Knoten **25**. Verwenden Sie bei Bedarf den **symmetrischen Nachfolger**.
Fragen:

- Preorder: _____
- Postorder: _____

Lösung:**Löschen von 25:** (Blatt)**Antworten:**

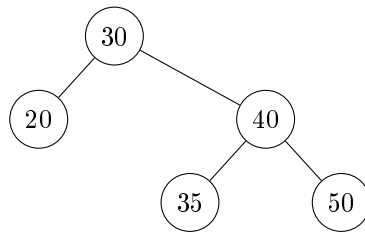
- Finale Wurzel: **30**
- Rotationen: **keine**

Traversierungen des Endbaums:

- Preorder: **[30, 20, 10, 40]**
 - Postorder: **[10, 20, 40, 30]**
-

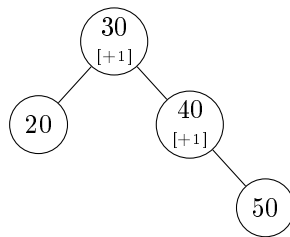
Aufgabe 2 – Schwierigkeit: ★*Blatt löschen im rechten Teilbaum*

Gegeben sei folgender AVL-Baum:



Löschen Sie den Knoten **35**. Verwenden Sie bei Bedarf den **symmetrischen Nachfolger**.
Fragen:

- Preorder: _____
- Postorder: _____

Lösung:**Löschen von 35:** (Blatt)**Antworten:**

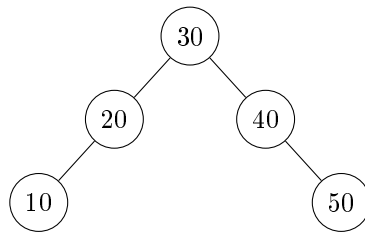
- Finale Wurzel: **30**
- Rotationen: **keine**

Traversierungen des Endbaums:

- Preorder: **[30, 20, 40, 50]**
 - Postorder: **[20, 50, 40, 30]**
-

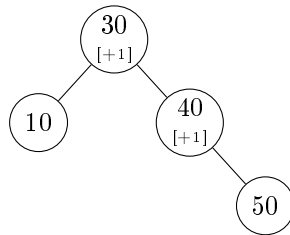
Aufgabe 3 – Schwierigkeit: ★★*Knoten mit einem Kind löschen*

Gegeben sei folgender AVL-Baum:



Löschen Sie den Knoten **20**. Verwenden Sie bei Bedarf den **symmetrischen Nachfolger**.
Fragen:

- Preorder: _____
- Postorder: _____

Lösung:**Löschen von 20:** (Ein Kind)**Antworten:**

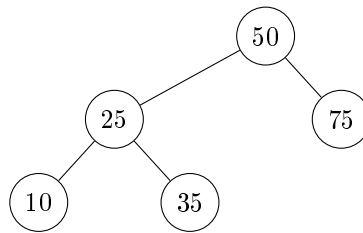
- Finale Wurzel: **30**
- Rotationen: **keine**

Traversierungen des Endbaums:

- Preorder: **[30, 10, 40, 50]**
 - Postorder: **[10, 50, 40, 30]**
-

Aufgabe 4 – Schwierigkeit: ★★*Knoten mit zwei Kindern löschen*

Gegeben sei folgender AVL-Baum:

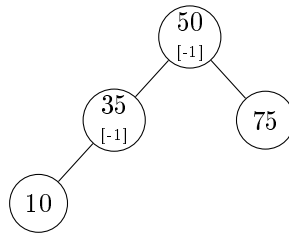


Löschen Sie den Knoten **25**. Verwenden Sie bei Bedarf den **symmetrischen Nachfolger**.
Fragen:

- Preorder: _____
- Postorder: _____

Lösung:

Löschen von 25: (Zwei Kinder, sym. Nachfolger = 35)



Antworten:

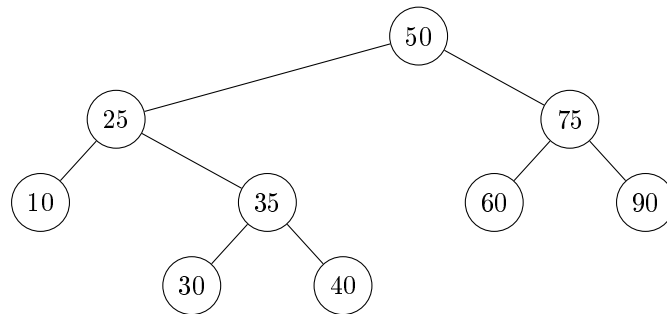
- Finale Wurzel: **50**
- Rotationen: **keine**

Traversierungen des Endbaums:

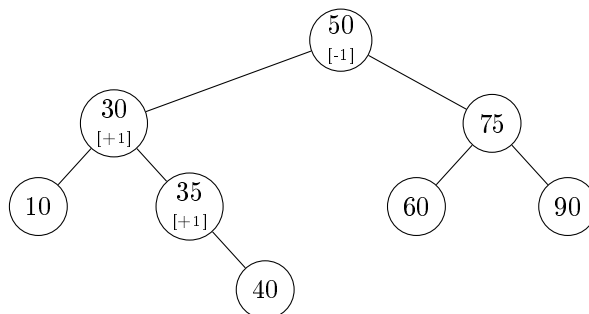
- Preorder: **[50, 35, 10, 75]**
 - Postorder: **[10, 35, 75, 50]**
-

Aufgabe 5 – Schwierigkeit: ★★★*Symmetrischer Nachfolger tiefer im Baum*

Gegeben sei folgender AVL-Baum:

Löschen Sie den Knoten **25**. Verwenden Sie bei Bedarf den **symmetrischen Nachfolger**.**Fragen:**

- Preorder: _____
- Postorder: _____

Lösung:**Löschen von 25:** (Zwei Kinder, sym. Nachfolger = 30)**Antworten:**

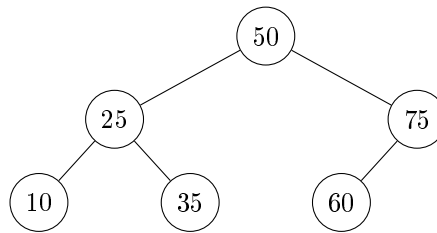
- Finale Wurzel: **50**
- Rotationen: **keine**

Traversierungen des Endbaums:

- Preorder: **[50, 30, 10, 35, 40, 75, 60, 90]**
- Postorder: **[10, 40, 35, 30, 60, 90, 75, 50]**

Aufgabe 6 – Schwierigkeit: ★★★*Wurzel löschen*

Gegeben sei folgender AVL-Baum:

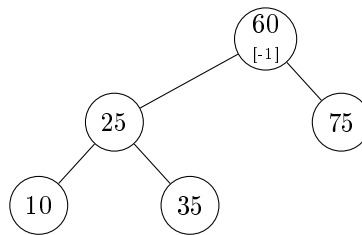


Löschen Sie den Knoten **50**. Verwenden Sie bei Bedarf den **symmetrischen Nachfolger**.
Fragen:

- Preorder: _____
- Postorder: _____

Lösung:

Löschen von 50: (Zwei Kinder, sym. Nachfolger = 60)



Antworten:

- Finale Wurzel: **60**
- Rotationen: **keine**

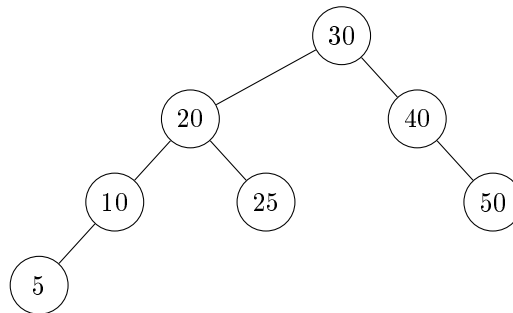
Traversierungen des Endbaums:

- Preorder: **[60, 25, 10, 35, 75]**
 - Postorder: **[10, 35, 25, 75, 60]**
-

Aufgabe 7 – Schwierigkeit: ★★★★★

Löschen verursacht LL-Rotation

Gegeben sei folgender AVL-Baum:



Löschen Sie den Knoten **40**. Verwenden Sie bei Bedarf den **symmetrischen Nachfolger**.

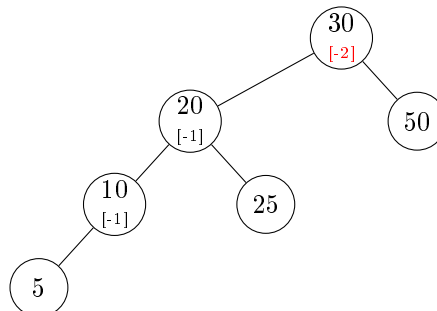
Fragen:

- Preorder: _____
- Postorder: _____

Lösung:

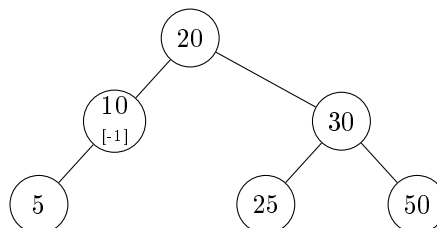
Löschen von 40: (Ein Kind)

Nach Löschen von 40 (vor Rotation):



$BF(30) = -2$, linkes Kind hat $BF = -1 \Rightarrow$ **LL-Fall**

Nach LL-Rotation:



Antworten:

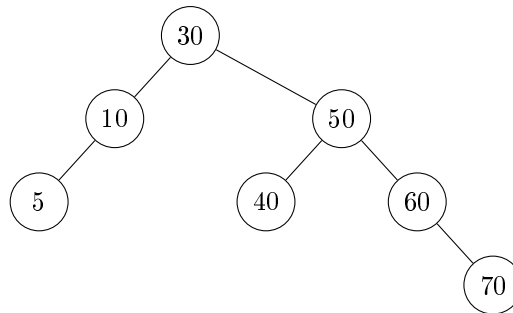
- Finale Wurzel: **20**
- Rotationen: **1** (1×LL)

Traversierungen des Endbaums:

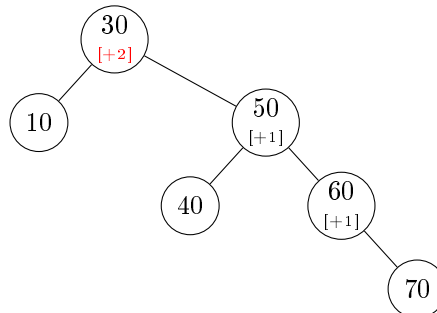
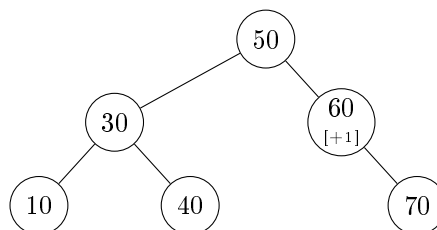
- Preorder: **[20, 10, 5, 30, 25, 50]**
 - Postorder: **[5, 10, 25, 50, 30, 20]**
-

Aufgabe 8 – Schwierigkeit: ★★★★★*Löschen verursacht RR-Rotation*

Gegeben sei folgender AVL-Baum:

Löschen Sie den Knoten **5**. Verwenden Sie bei Bedarf den **symmetrischen Nachfolger**.**Fragen:**

- Preorder: _____
- Postorder: _____

Lösung:**Löschen von 5:** (Blatt)*Nach Löschen von 5 (vor Rotation):* $BF(30) = +2$, rechtes Kind hat $BF = 1 \Rightarrow$ **RR-Fall***Nach RR-Rotation:***Antworten:**

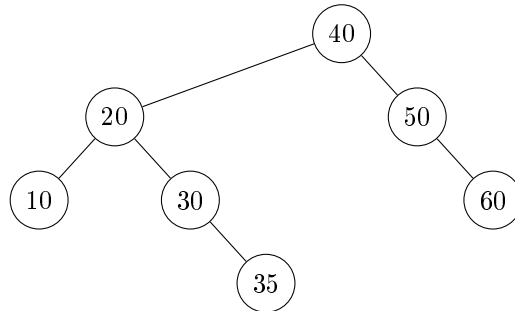
- Finale Wurzel: **50**
- Rotationen: **1** ($1 \times RR$)

Traversierungen des Endbaums:

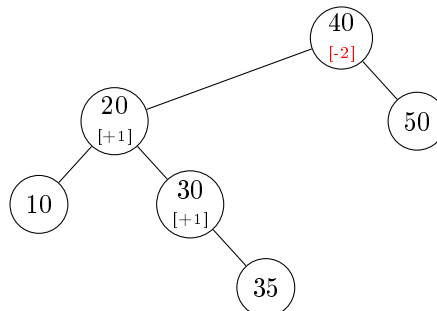
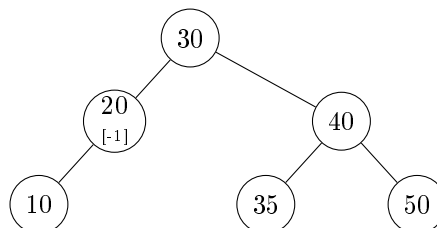
- Preorder: **[50, 30, 10, 40, 60, 70]**
- Postorder: **[10, 40, 30, 70, 60, 50]**

Aufgabe 9 – Schwierigkeit: ★★★★★*Löschen verursacht LR-Doppelrotation*

Gegeben sei folgender AVL-Baum:

Löschen Sie den Knoten **60**. Verwenden Sie bei Bedarf den **symmetrischen Nachfolger**.**Fragen:**

- Preorder: _____
- Postorder: _____

Lösung:**Löschen von 60:** (Blatt)*Nach Löschen von 60 (vor Rotation):*BF(40) = -2, linkes Kind hat BF = 1 ⇒ **LR-Fall***Nach LR-Rotation:***Antworten:**

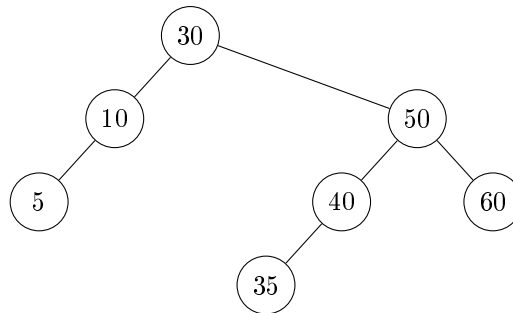
- Finale Wurzel: **30**
- Rotationen: **1** (1×LR)

Traversierungen des Endbaums:

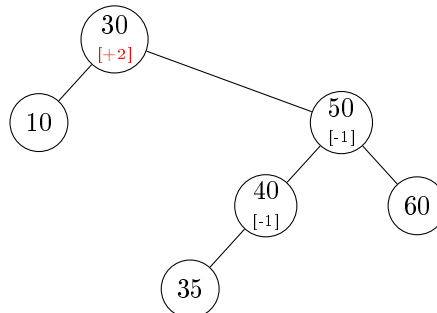
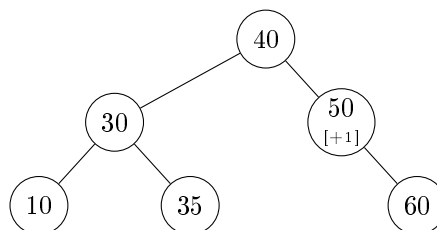
- Preorder: **[30, 20, 10, 40, 35, 50]**
- Postorder: **[10, 20, 35, 50, 40, 30]**

Aufgabe 10 – Schwierigkeit: ★★★★★*Löschen verursacht RL-Doppelrotation*

Gegeben sei folgender AVL-Baum:

Löschen Sie den Knoten **5**. Verwenden Sie bei Bedarf den **symmetrischen Nachfolger**.**Fragen:**

- Preorder: _____
- Postorder: _____

Lösung:**Löschen von 5:** (Blatt)*Nach Löschen von 5 (vor Rotation):* $BF(30) = +2$, rechtes Kind hat $BF = -1 \Rightarrow$ **RL-Fall***Nach RL-Rotation:***Antworten:**

- Finale Wurzel: 40
- Rotationen: 1 (1×RL)

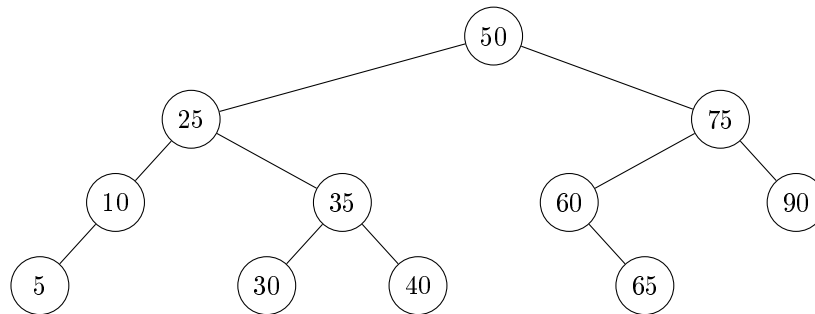
Traversierungen des Endbaums:

- Preorder: [40, 30, 10, 35, 50, 60]
- Postorder: [10, 35, 30, 60, 50, 40]

Aufgabe 11 – Schwierigkeit: ★★★★★★

Mehrere Löschungen hintereinander

Gegeben sei folgender AVL-Baum:



Löschen Sie nacheinander: **75**, dann **60**. Verwenden Sie den **symmetrischen Nachfolger**.
Fragen:

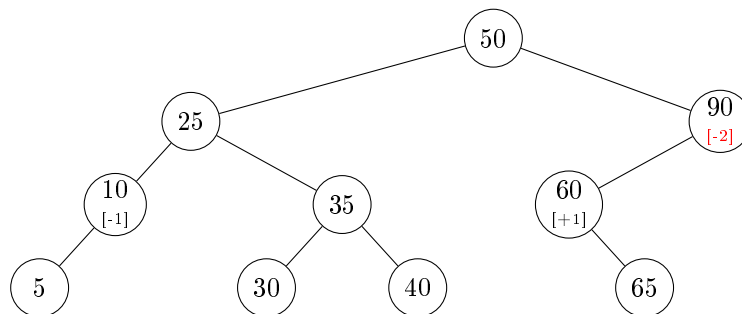
• Preorder: _____

• Postorder: _____

Lösung:

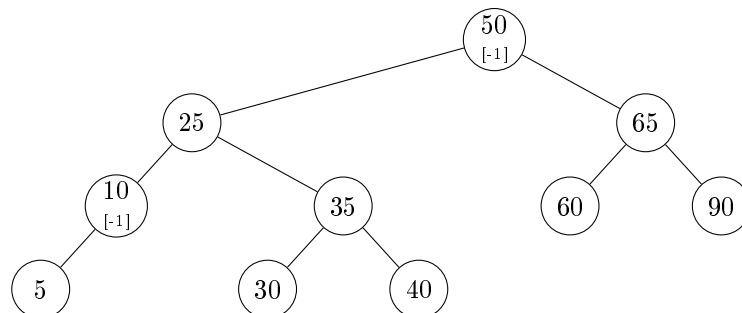
Löschen von 75: (Zwei Kinder, sym. Nachfolger = 90)

Nach Löschen von 75 (vor Rotation):

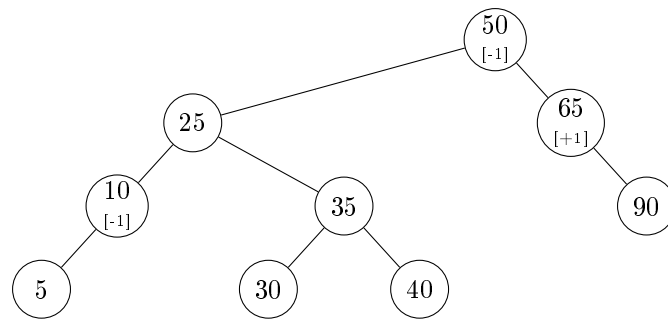


$BF(90) = -2$, linkes Kind hat $BF = 1 \Rightarrow$ **LR-Fall**

Nach LR-Rotation:



Löschen von 60: (Blatt)

**Antworten:**

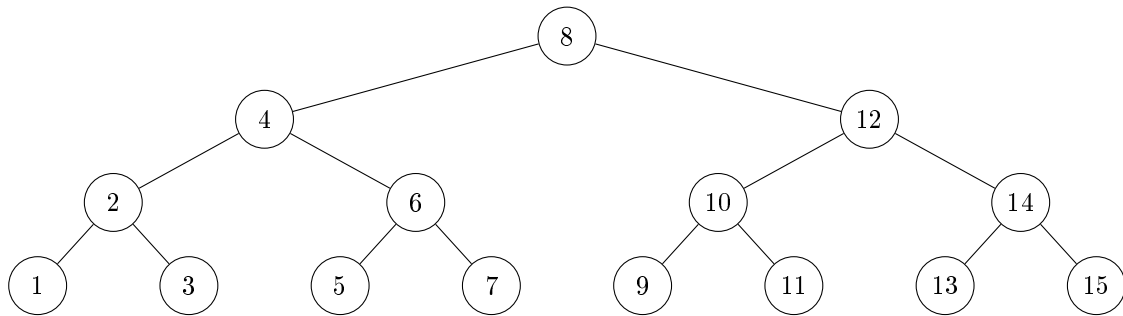
- Finale Wurzel: **50**
- Blatt-Löschungen: **1**
- Ein-Kind-Löschungen: **0**
- Zwei-Kinder-Löschungen: **1**
- Rotationen: **1** (1×LR)

Traversierungen des Endbaums:

- Preorder: **[50, 25, 10, 5, 35, 30, 40, 65, 90]**
- Postorder: **[5, 10, 30, 40, 35, 25, 90, 65, 50]**

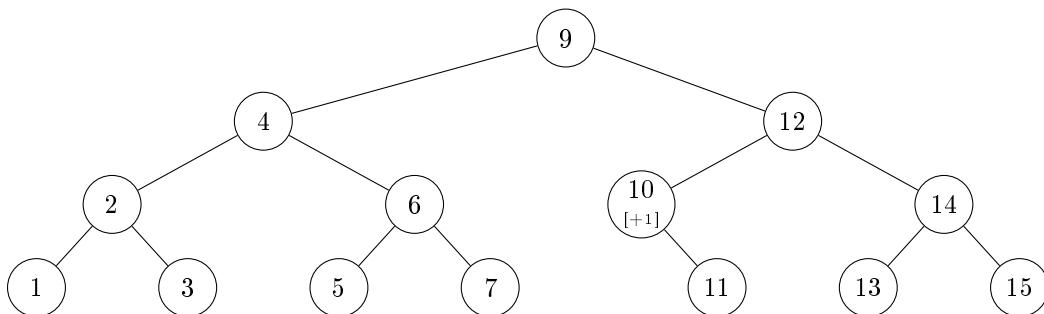
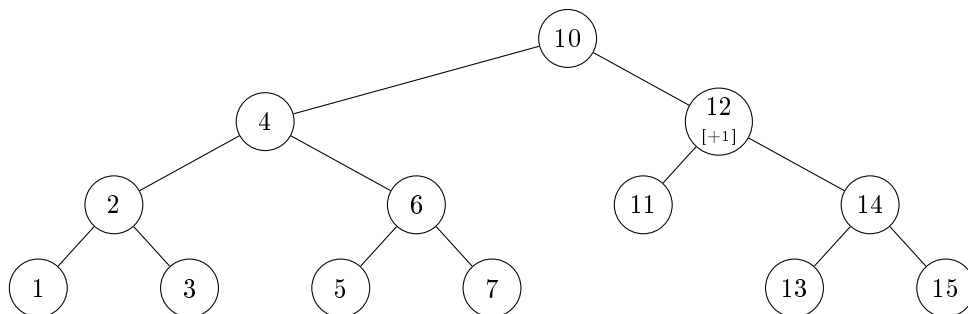
Aufgabe 12 – Schwierigkeit: ★★★★★★*Perfekter Baum: Wurzel und Nachfolger löschen*

Gegeben sei folgender perfekt balancierter AVL-Baum:



Löschen Sie nacheinander: **8**, dann **9**. Verwenden Sie den **symmetrischen Nachfolger**.
Fragen:

- Preorder: _____
- Postorder: _____

Lösung:**Löschen von 8:** (Zwei Kinder, sym. Nachfolger = 9)**Löschen von 9:** (Zwei Kinder, sym. Nachfolger = 10)**Antworten:**

- Finale Wurzel: **10**
- Blatt-Löschungen: **0**
- Ein-Kind-Löschungen: **0**

- Zwei-Kinder-Löschungen: **2**
- Rotationen: **keine**

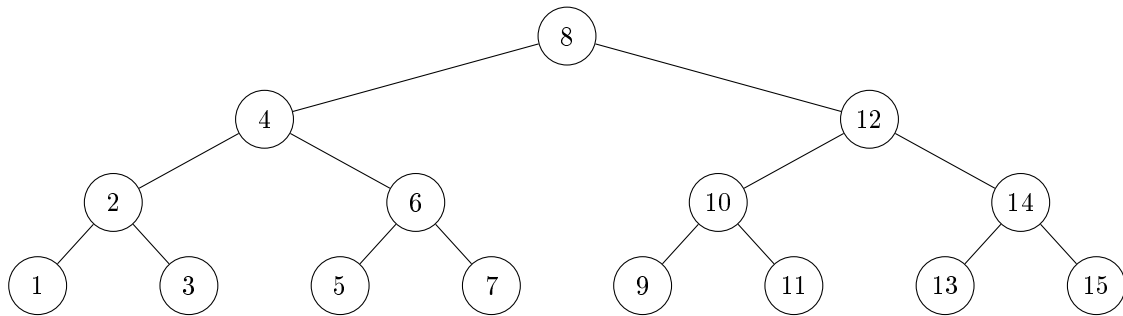
Traversierungen des Endbaums:

- Preorder: [10, 4, 2, 1, 3, 6, 5, 7, 12, 11, 14, 13, 15]
 - Postorder: [1, 3, 2, 5, 7, 6, 4, 11, 13, 15, 14, 12, 10]
-

Aufgabe 13 – Schwierigkeit: ★★★★★★★

Perfekter Baum: Kaskaden-Löschung

Gegeben sei folgender perfekt balancierter AVL-Baum:



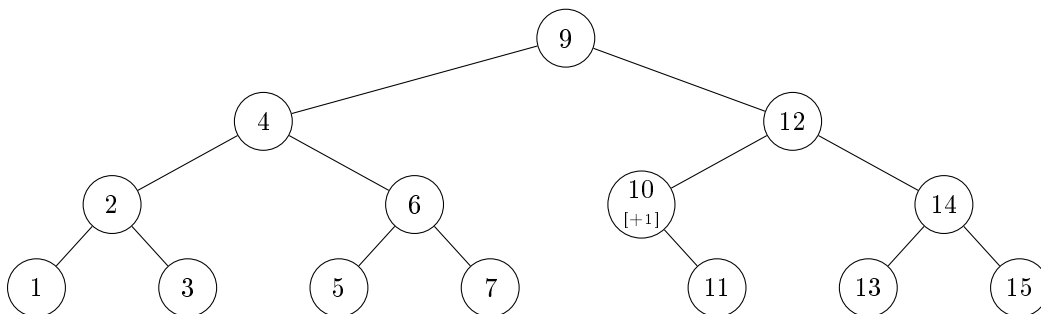
Löschen Sie nacheinander: **8**, dann **14**, dann **9**, dann **10**. Verwenden Sie den **symmetrischen Nachfolger**.

Fragen:

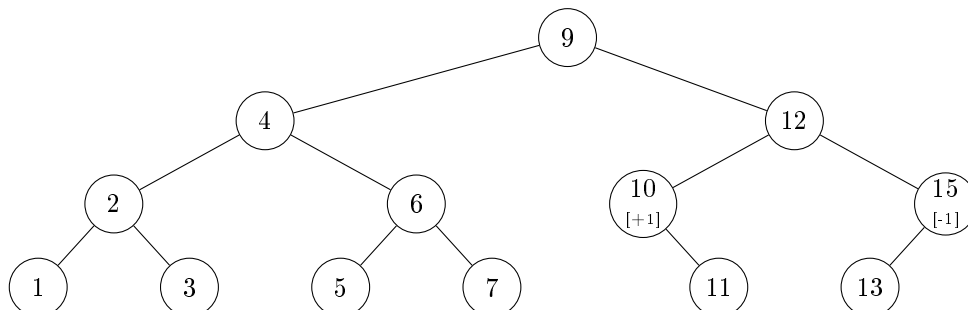
- Preorder: _____
- Postorder: _____

Lösung:

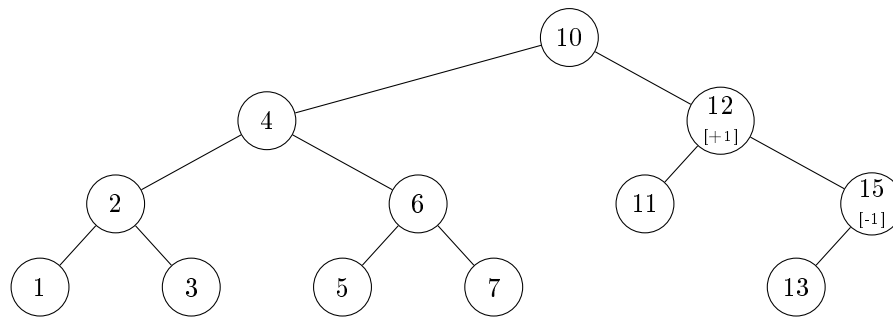
Löschen von 8: (Zwei Kinder, sym. Nachfolger = 9)



Löschen von 14: (Zwei Kinder, sym. Nachfolger = 15)

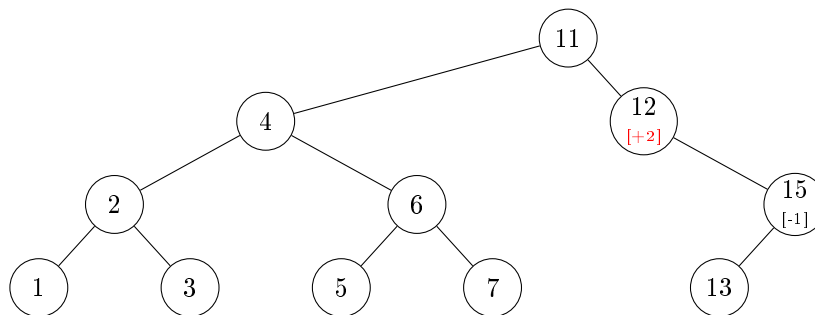


Löschen von 9: (Zwei Kinder, sym. Nachfolger = 10)



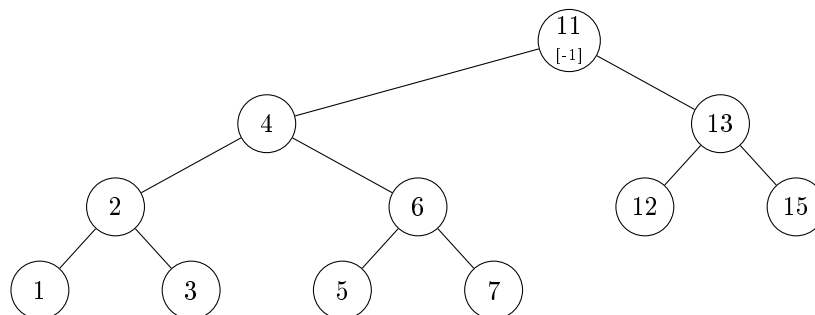
Löschen von 10: (Zwei Kinder, sym. Nachfolger = 11)

Nach Löschen von 10 (vor Rotation):



$BF(12) = +2$, rechtes Kind hat $BF = -1 \Rightarrow$ **RL-Fall**

Nach RL-Rotation:



Antworten:

- Finale Wurzel: **11**
- Blatt-Löschungen: **0**
- Ein-Kind-Löschungen: **0**
- Zwei-Kinder-Löschungen: **4**
- Rotationen: **1** (1×RL)

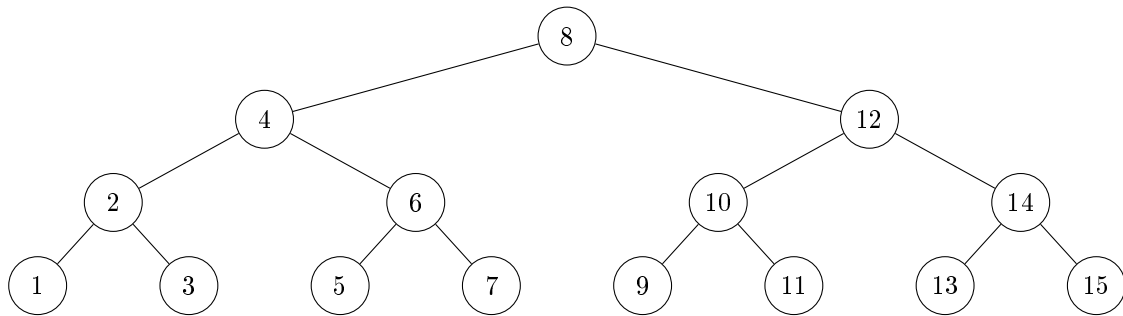
Traversierungen des Endbaums:

- Preorder: **[11, 4, 2, 1, 3, 6, 5, 7, 13, 12, 15]**
- Postorder: **[1, 3, 2, 5, 7, 6, 4, 12, 15, 13, 11]**

Aufgabe 14 – Schwierigkeit: ★★★★★★★★

Komplexe Löschsequenz mit mehreren Rotationen

Gegeben sei folgender perfekt balancierter AVL-Baum:



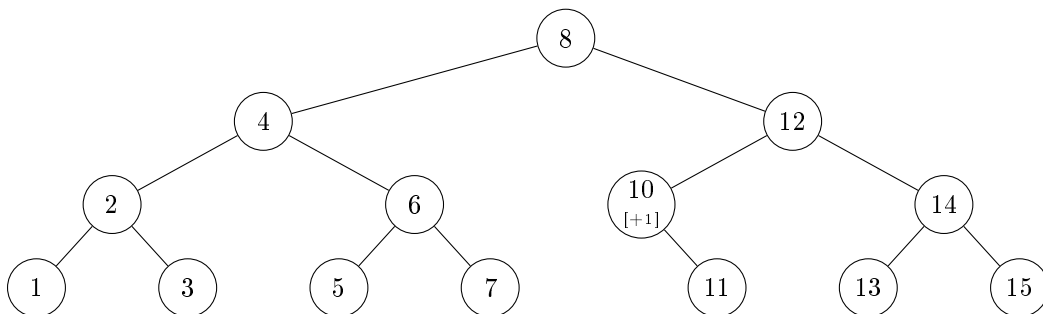
Löschen Sie nacheinander: **9**, dann **15**, dann **8**, dann **10**, dann **11**, dann **12**. Verwenden Sie den **symmetrischen Nachfolger**.

Fragen:

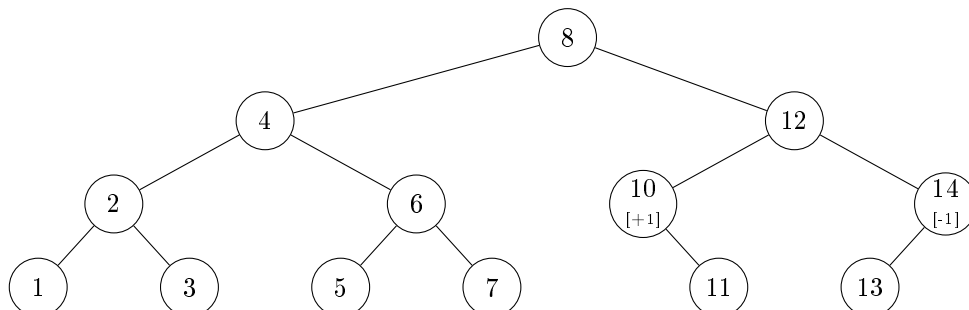
- Preorder: _____
- Postorder: _____

Lösung:

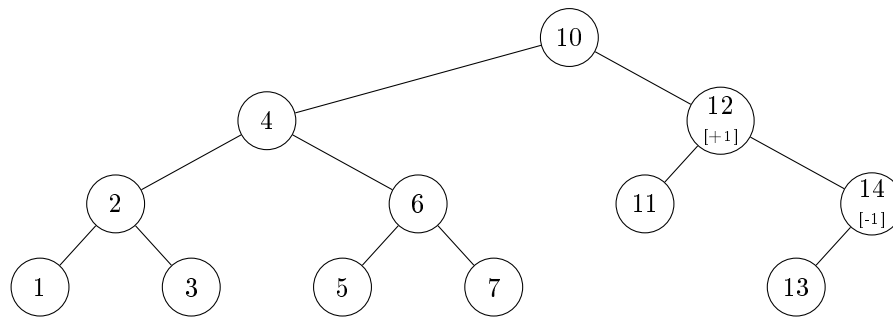
Löschen von 9: (Blatt)



Löschen von 15: (Blatt)

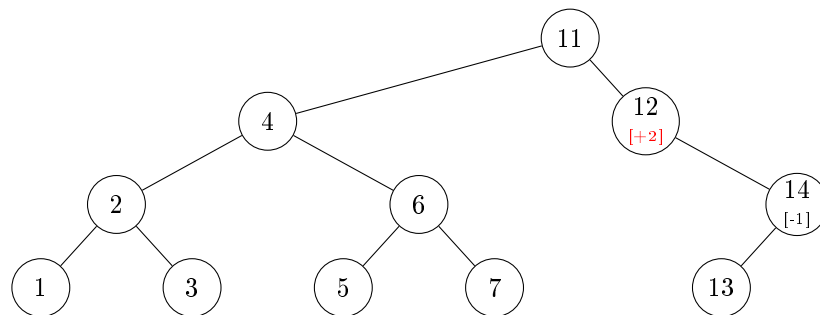


Löschen von 8: (Zwei Kinder, sym. Nachfolger = 10)



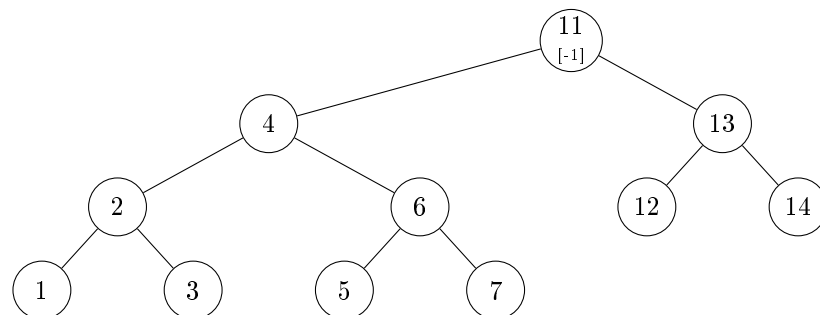
Löschen von 10: (Zwei Kinder, sym. Nachfolger = 11)

Nach Löschen von 10 (vor Rotation):

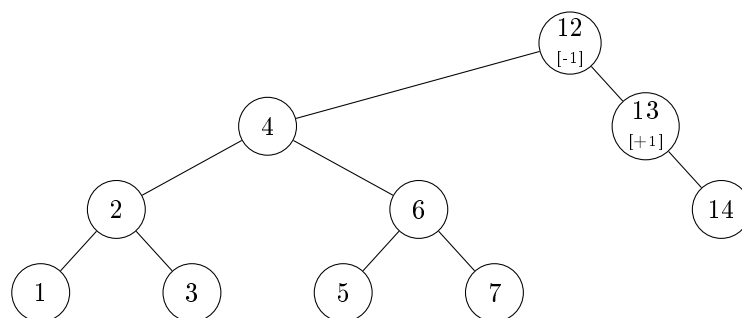


$BF(12) = +2$, rechtes Kind hat $BF = -1 \Rightarrow$ **RL-Fall**

Nach RL-Rotation:

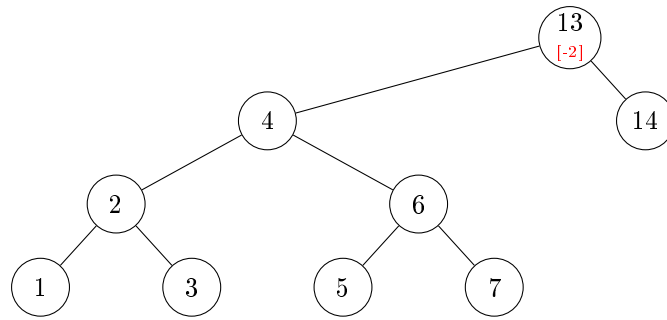


Löschen von 11: (Zwei Kinder, sym. Nachfolger = 12)



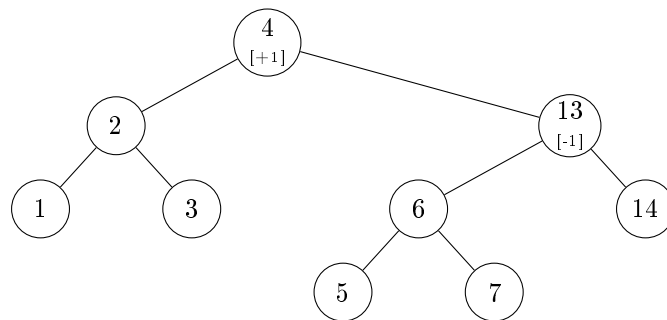
Löschen von 12: (Zwei Kinder, sym. Nachfolger = 13)

Nach Löschen von 12 (vor Rotation):



$BF(13) = -2$, linkes Kind hat $BF = 0 \Rightarrow$ **LL-Fall**

Nach *LL-Rotation*:



Antworten:

- Finale Wurzel: **4**
- Blatt-Löschungen: **2**
- Ein-Kind-Löschungen: **0**
- Zwei-Kinder-Löschungen: **4**
- Rotationen: **2** (1×LL, 1×RL)

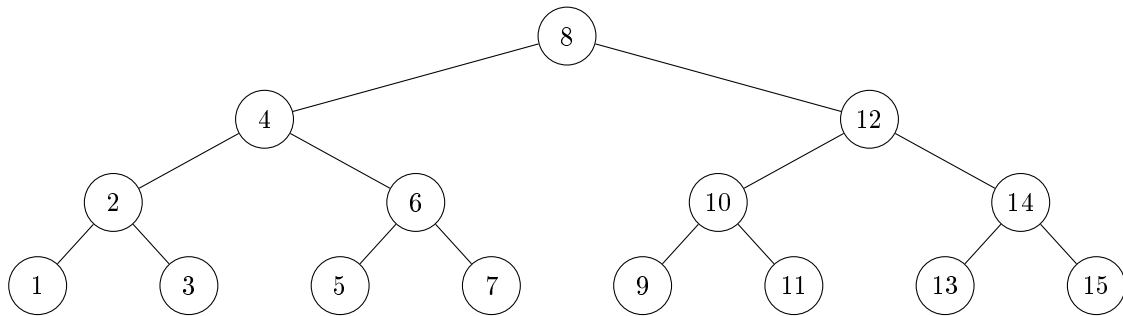
Traversierungen des Endbaums:

- Preorder: **[4, 2, 1, 3, 13, 6, 5, 7, 14]**
- Postorder: **[1, 3, 2, 5, 7, 6, 14, 13, 4]**

Aufgabe 15 – Schwierigkeit: ★★★★★★★★★★

Ultimative Herausforderung

Gegeben sei folgender perfekt balancierter AVL-Baum:



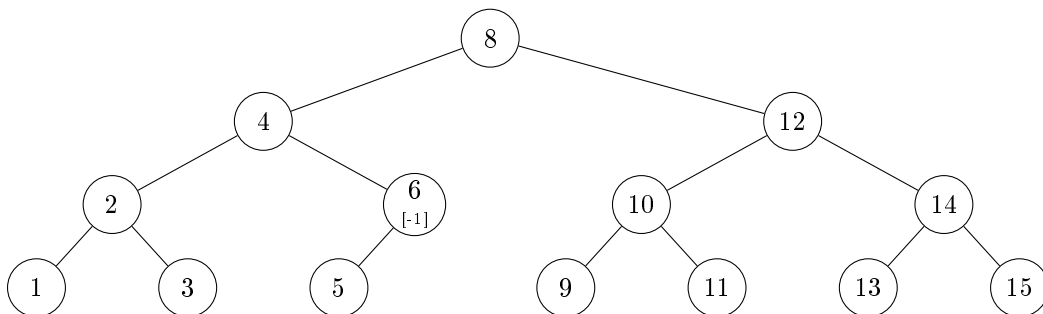
Löschen Sie nacheinander: **7**, dann **4**, dann **8**, dann **9**, dann **10**, dann **11**, dann **12**, dann **6**. Verwenden Sie den **symmetrischen Nachfolger**.

Fragen:

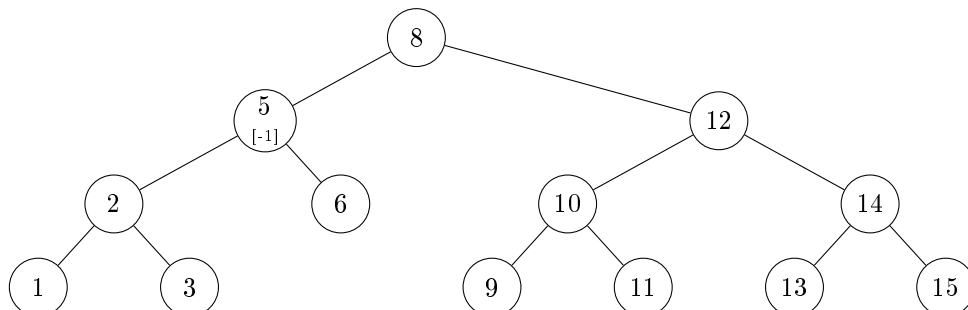
- Preorder: _____
- Postorder: _____

Lösung:

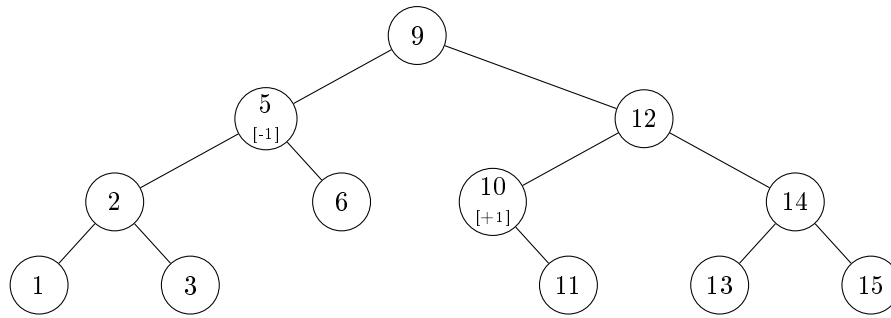
Löschen von 7: (Blatt)



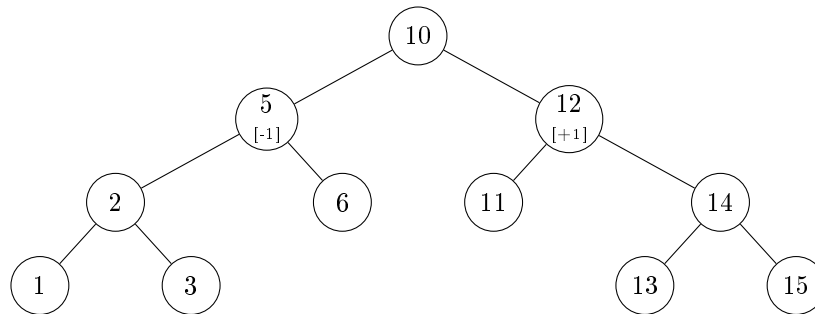
Löschen von 4: (Zwei Kinder, sym. Nachfolger = 5)



Löschen von 8: (Zwei Kinder, sym. Nachfolger = 9)

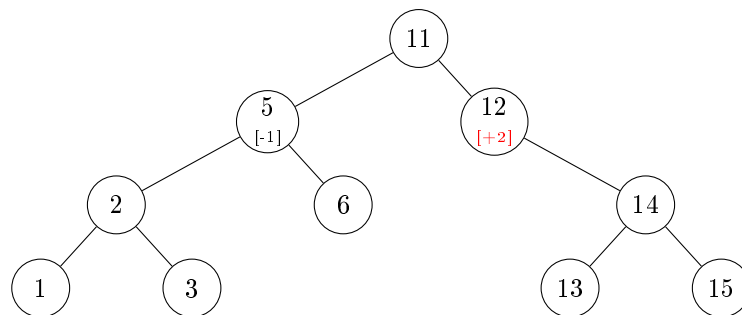


Löschen von 9: (Zwei Kinder, sym. Nachfolger = 10)



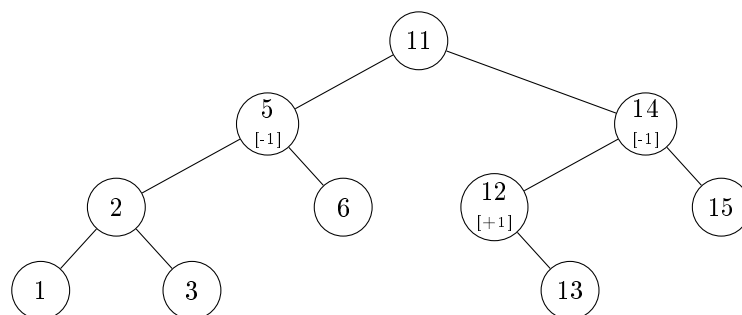
Löschen von 10: (Zwei Kinder, sym. Nachfolger = 11)

Nach Löschen von 10 (vor Rotation):

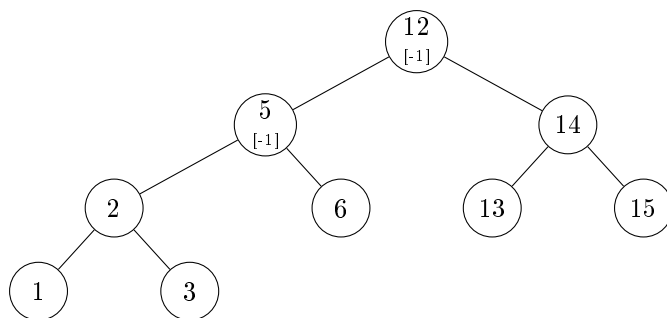


$BF(12) = +2$, rechtes Kind hat $BF = 0 \Rightarrow$ **RR-Fall**

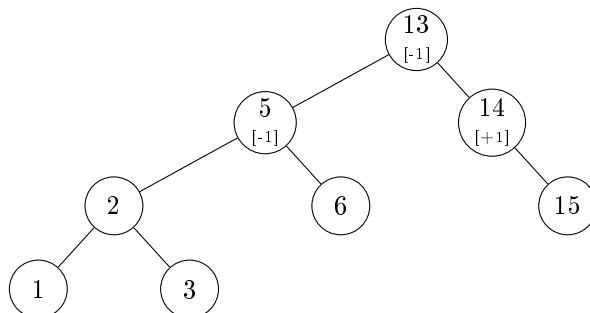
Nach RR-Rotation:



Löschen von 11: (Zwei Kinder, sym. Nachfolger = 12)

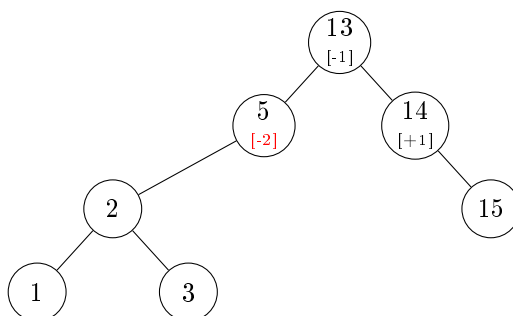


Löschen von 12: (Zwei Kinder, sym. Nachfolger = 13)



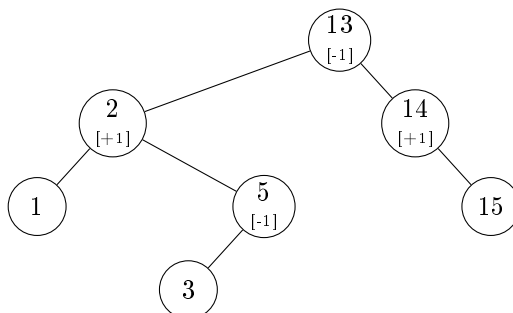
Löschen von 6: (Blatt)

Nach Löschen von 6 (vor Rotation):



$BF(5) = -2$, linkes Kind hat $BF = 0 \Rightarrow$ **LL-Fall**

Nach LL-Rotation:



Antworten:

- Finale Wurzel: **13**
- Blatt-Löschungen: **2**
- Ein-Kind-Löschungen: **0**
- Zwei-Kinder-Löschungen: **6**

- Rotationen: **2** ($1 \times LL$, $1 \times RR$)

Traversierungen des Endbaums:

- Preorder: [**13**, **2**, 1, **5**, **3**, 14, 15]
 - Postorder: [1, **3**, **5**, **2**, 15, 14, **13**]
-

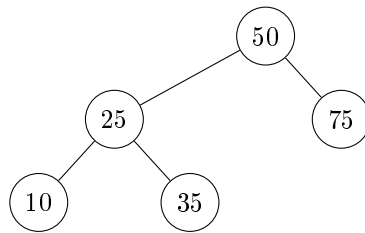
Teil 2: Löschen mit symmetrischem Vorgänger

Unterschied zum symmetrischen Nachfolger:

- **Symmetrischer Nachfolger**: Kleinstes Element im **rechten** Teilbaum
- **Symmetrischer Vorgänger**: Größtes Element im **linken** Teilbaum

Aufgabe 16 – Schwierigkeit: ★★*Einfaches Löschen mit Vorgänger*

Gegeben sei folgender AVL-Baum:

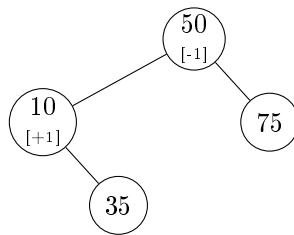


Löschen Sie den Knoten **25**. Verwenden Sie bei Bedarf den **symmetrischen Vorgänger**.
Fragen:

- Preorder: _____
- Postorder: _____

Lösung:

Löschen von 25: (Zwei Kinder, sym. Vorgänger = 10)

**Antworten:**

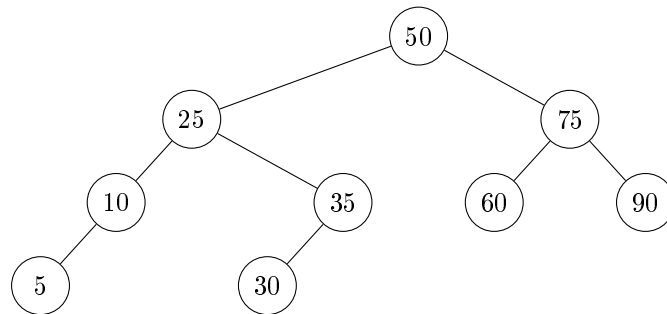
- Finale Wurzel: **50**
- Rotationen: **keine**

Traversierungen des Endbaums:

- Preorder: **[50, 10, 35, 75]**
- Postorder: **[35, 10, 75, 50]**

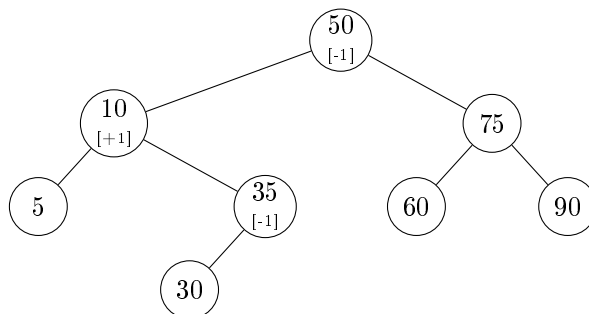
Aufgabe 17 – Schwierigkeit: ★★★*Vorgänger tiefer im Baum*

Gegeben sei folgender AVL-Baum:



Löschen Sie den Knoten **25**. Verwenden Sie bei Bedarf den **symmetrischen Vorgänger**.
Fragen:

- Preorder: _____
- Postorder: _____

Lösung:Löschen von **25**: (Zwei Kinder, sym. Vorgänger = 10)**Antworten:**

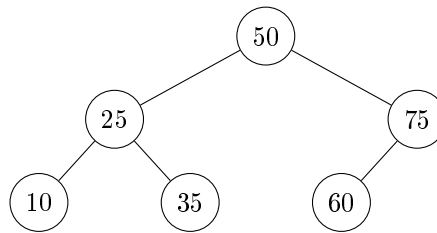
- Finale Wurzel: **50**
- Rotationen: **keine**

Traversierungen des Endbaums:

- Preorder: **[50, 10, 5, 35, 30, 75, 60, 90]**
- Postorder: **[5, 30, 35, 10, 60, 90, 75, 50]**

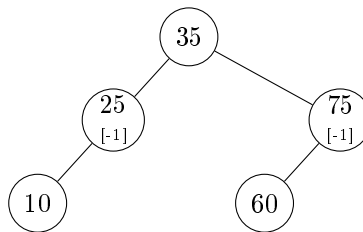
Aufgabe 18 – Schwierigkeit: ★★★*Wurzel löschen mit Vorgänger*

Gegeben sei folgender AVL-Baum:



Löschen Sie den Knoten **50**. Verwenden Sie bei Bedarf den **symmetrischen Vorgänger**.
Fragen:

- Preorder: _____
- Postorder: _____

Lösung:**Löschen von 50:** (Zwei Kinder, sym. Vorgänger = 35)**Antworten:**

- Finale Wurzel: **35**
- Rotationen: **keine**

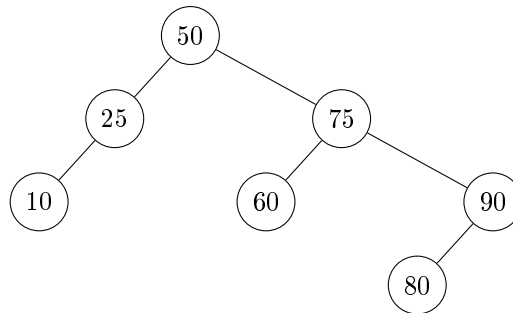
Traversierungen des Endbaums:

- Preorder: **[35, 25, 10, 75, 60]**
 - Postorder: **[10, 25, 60, 75, 35]**
-

Aufgabe 19 – Schwierigkeit: ★★★★★

Vorgänger-Löschung mit Rotation

Gegeben sei folgender AVL-Baum:



Löschen Sie den Knoten **50**. Verwenden Sie bei Bedarf den **symmetrischen Vorgänger**.

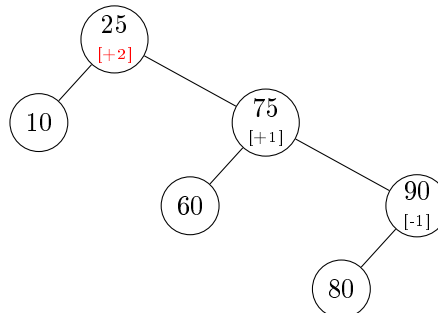
Fragen:

- Preorder: _____
- Postorder: _____

Lösung:

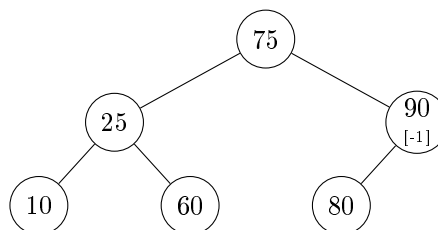
Löschen von 50: (Zwei Kinder, sym. Vorgänger = 25)

Nach Löschen von 50 (vor Rotation):



$BF(25) = +2$, rechtes Kind hat $BF = 1 \Rightarrow$ **RR-Fall**

Nach RR-Rotation:



Antworten:

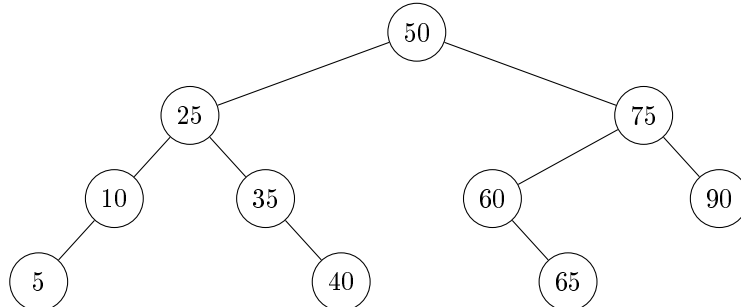
- Finale Wurzel: **75**
- Rotationen: **1** (1×RR)

Traversierungen des Endbaums:

- Preorder: **[75, 25, 10, 60, 90, 80]**
- Postorder: **[10, 60, 25, 80, 90, 75]**

Aufgabe 20 – Schwierigkeit: ★★★★★*Vergleich: Nachfolger vs. Vorgänger*

Gegeben sei folgender AVL-Baum. Vergleichen Sie das Ergebnis bei Verwendung des Nachfolgers vs. Vorgängers:



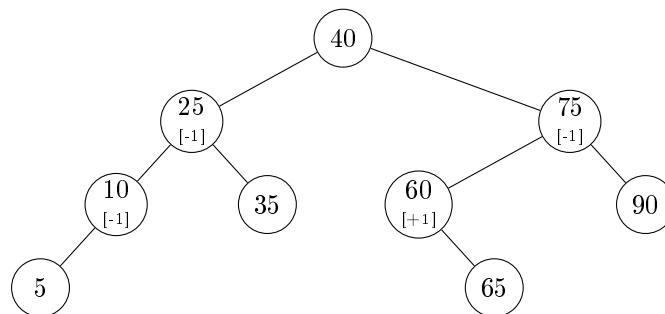
Löschen Sie den Knoten **50**. Verwenden Sie bei Bedarf den **symmetrischen Vorgänger**.

Fragen:

- Preorder: _____
- Postorder: _____

Lösung:

Löschen von 50: (Zwei Kinder, sym. Vorgänger = 40)

**Antworten:**

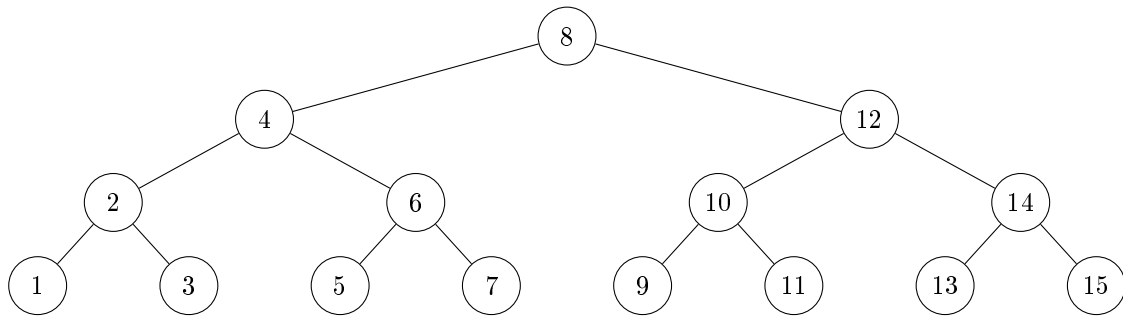
- Finale Wurzel: **40**
- Rotationen: **keine**

Traversierungen des Endbaums:

- Preorder: **[40, 25, 10, 5, 35, 75, 60, 65, 90]**
- Postorder: **[5, 10, 35, 25, 65, 60, 90, 75, 40]**

Aufgabe 21 – Schwierigkeit: ★★★★★★*Mehrfaches Löschen mit Vorgänger*

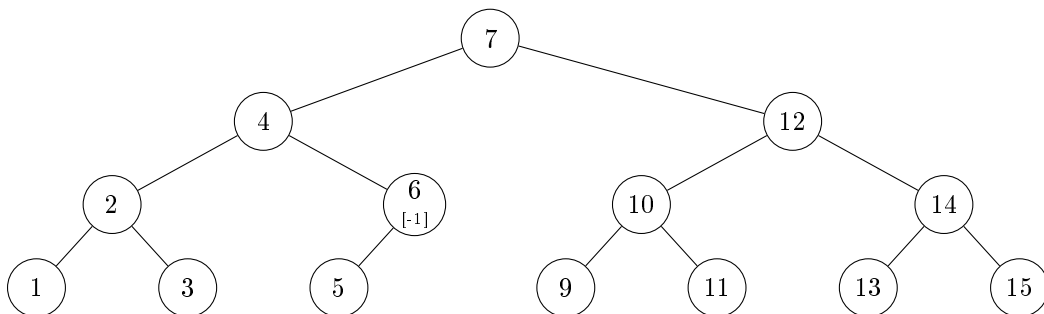
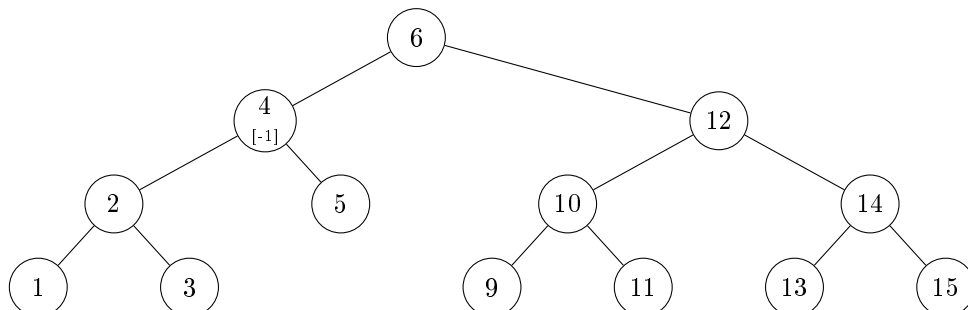
Gegeben sei folgender perfekt balancierter AVL-Baum:

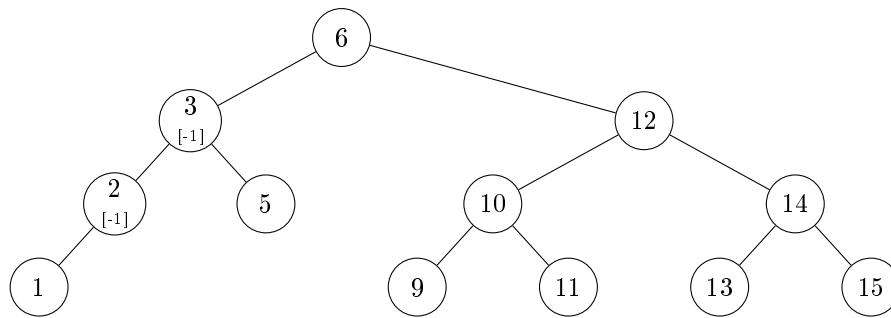


Löschen Sie nacheinander: **8**, dann **7**, dann **4**. Verwenden Sie den **symmetrischen Vorgänger**.

Fragen:

- Preorder: _____
- Postorder: _____

Lösung:**Löschen von 8:** (Zwei Kinder, sym. Vorgänger = 7)**Löschen von 7:** (Zwei Kinder, sym. Vorgänger = 6)**Löschen von 4:** (Zwei Kinder, sym. Vorgänger = 3)

**Antworten:**

- Finale Wurzel: **6**
- Blatt-Löschungen: **0**
- Ein-Kind-Löschungen: **0**
- Zwei-Kinder-Löschungen: **3**
- Rotationen: **keine**

Traversierungen des Endbaums:

- Preorder: **[6, 3, 2, 1, 5, 12, 10, 9, 11, 14, 13, 15]**
- Postorder: **[1, 2, 5, 3, 9, 11, 10, 13, 15, 14, 12, 6]**